CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Matrices symétriques positives et valeurs propres

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. A est positive si $X^\top AX \geqslant 0$ pour tout X, définie positive si $X^\top AX > 0$ pour tout $X \neq 0$.

1. Montrer que A est positive si et seulement si $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$.
2. Montrer que A est définie positive si et seulement si $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que pour A définie positive, $\lambda_{\min}\|X\|^2 \leqslant X^\top AX \leqslant \lambda_{\max}\|X\|^2$.
4. Étudier $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral : $A = PDP^\top$, P orthogonale.

Ce qu'on te demande. Lire la positivité sur les valeurs propres.

Corrigé

1. Positive $\Rightarrow$ valeurs propres $\geqslant 0$

Le coup d'œil. On teste la positivité sur un vecteur propre.

$0 \leqslant X^\top AX = \lambda\|X\|^2$, donc $\lambda \geqslant 0$.

2. Réciproque

Le coup d'œil. On diagonalise en base orthonormée : la forme devient une somme de carrés pondérés.

$A = PDP^\top$, $Y = P^\top X$: $X^\top AX = \sum \lambda_i y_i^2 \geqslant 0$.

$$A \in \mathcal{S}_n^+ \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

3. Le cas défini

Le coup d'œil. Même calcul avec des inégalités strictes ; $X \neq 0 \iff Y \neq 0$ car P est inversible.

Si $\lambda_i > 0$ et $X \neq 0$, alors $Y \neq 0$ et $\sum \lambda_i y_i^2 > 0$. Réciproquement $\lambda \|X\|^2 > 0$ pour un vecteur propre.

$$A \in \mathcal{S}_n^{++} \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*.$$

4. Encadrement de Rayleigh

Le coup d'œil. On encadre chaque λ_i par $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ dans la somme, et $\|Y\| = \|X\|$.

$\lambda_{\min} \sum y_i^2 \leqslant \sum \lambda_i y_i^2 \leqslant \lambda_{\max} \sum y_i^2$ et $\sum y_i^2 = \|X\|^2$ (P orthogonale). Les bornes sont atteintes sur les vecteurs propres.

5. Deux exemples

Le coup d'œil. Trace et déterminant donnent les valeurs propres en dimension 2.

- $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: valeurs propres 1 et 3, définie positive. Directement : $2x^2 - 2xy + 2y^2 = x^2 + y^2 + (x-y)^2$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: valeurs propres 3 et -1, pas positive ; avec $X = (1, -1)$, $X^\top A X = -2 < 0$. Coefficients positifs ne veut pas dire matrice positive !

Le piège

Confondre « matrice positive » et « coefficients positifs » : le deuxième exemple a des coefficients positifs et une valeur propre négative.

La méthode

Positivité d'une matrice symétrique : passer en base orthonormée de vecteurs propres, la forme devient $\sum \lambda_i y_i^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral (forme matricielle).**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies A = P \,\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\, P^\top, \quad P \in O_n(\mathbb{R}).$$

  Les colonnes de P forment une base orthonormée de vecteurs propres.

- **Forme quadratique dans une base propre.** Si $A = PDP^\top$ et $Y = P^\top X$:

$$X^\top AX = Y^\top DY = \sum_i \lambda_i y_i^2, \qquad \|Y\| = \|X\|.$$